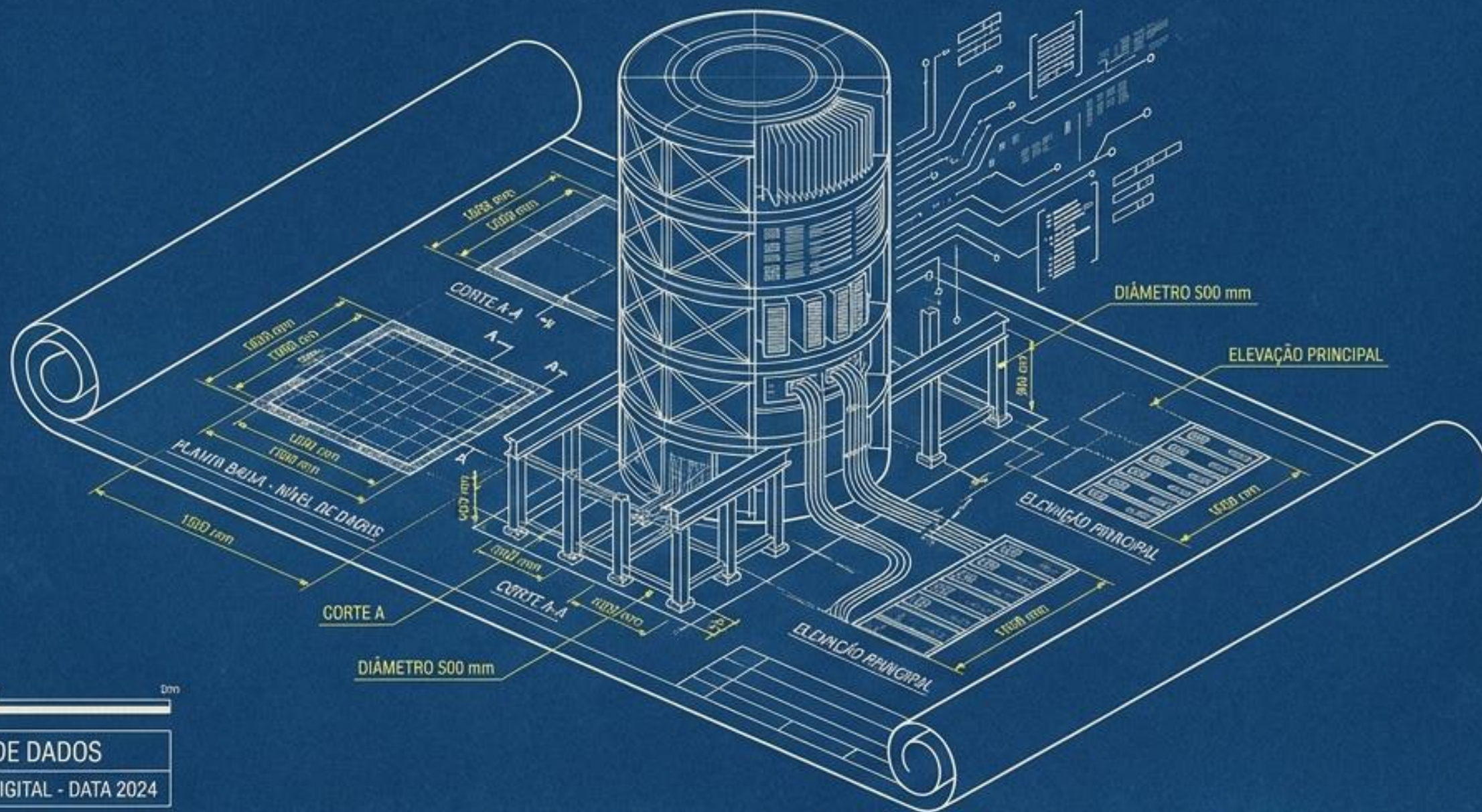


A PRANCHETA DO ARQUITETO: DESENHANDO O CORAÇÃO DO SISTEMA

Tabelas, Tipos de Dados e o Modelo de Entidade-Relacionamento



PROJETO: ARQUITETURA DE DADOS

APROVADO PARA CONSTRUÇÃO DIGITAL - DATA 2024

Construir Sem Planta-Baixa é Projetar o Caos

Código sem modelagem.

Engineering notes

Laundry at 1st floor
sanitary room
at 2nd floor

$L \times T = 18 \times 4$
 $(a/b)^2 = 60$

~~$\frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$~~
 ~~$\frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$~~
 $2 = \frac{1}{2}$

$\frac{12}{370}$

$X = 6 - 45 = 75$
 $X = 6 - 49 = 45$

~~$\frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$~~
 ~~$\frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$~~
 $15 > 25$

$15 > 25$

$15 > 25$

$15 > 25$

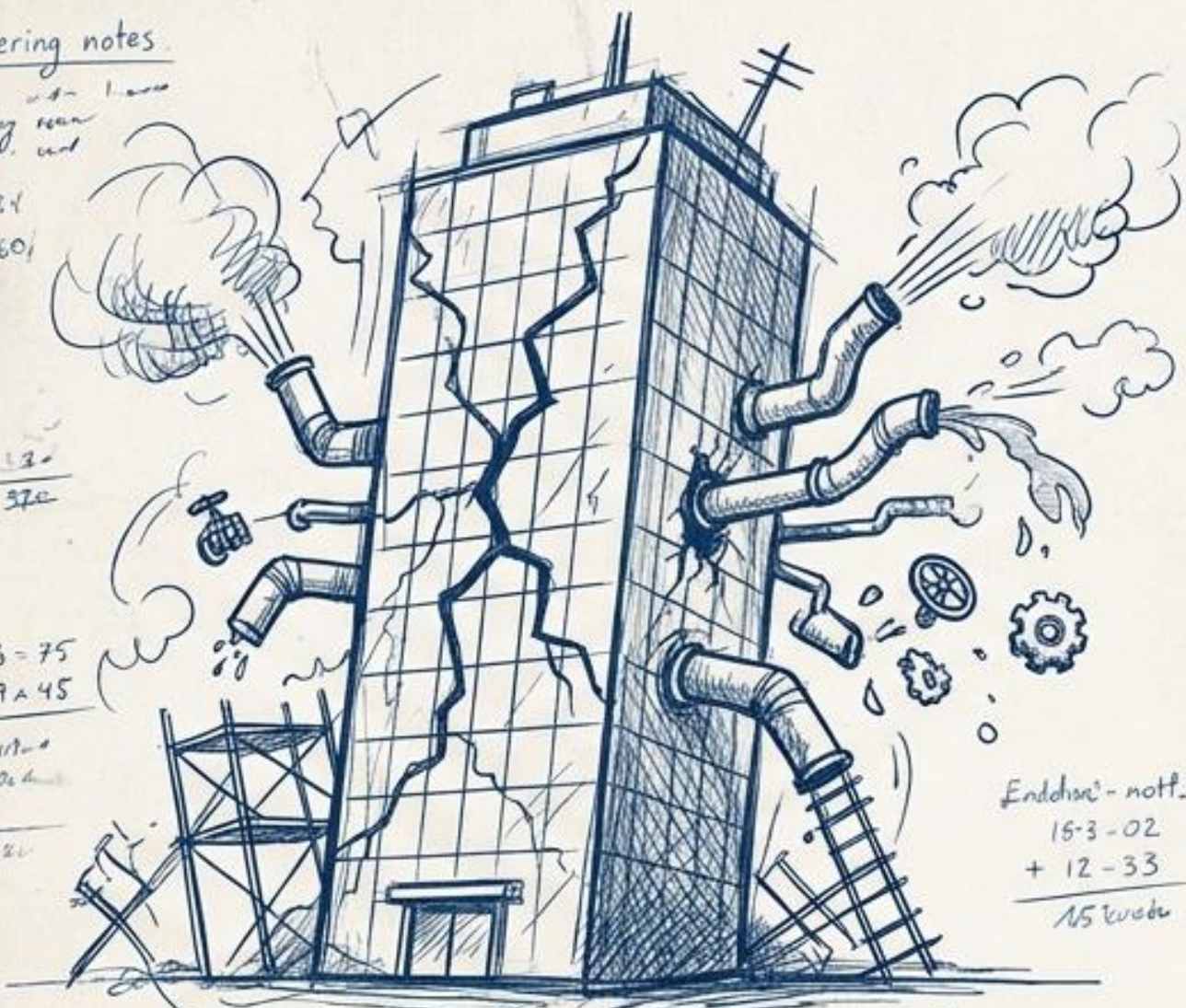
$15 > 25$

$15 > 25$

$15 > 25$

$15 > 25$

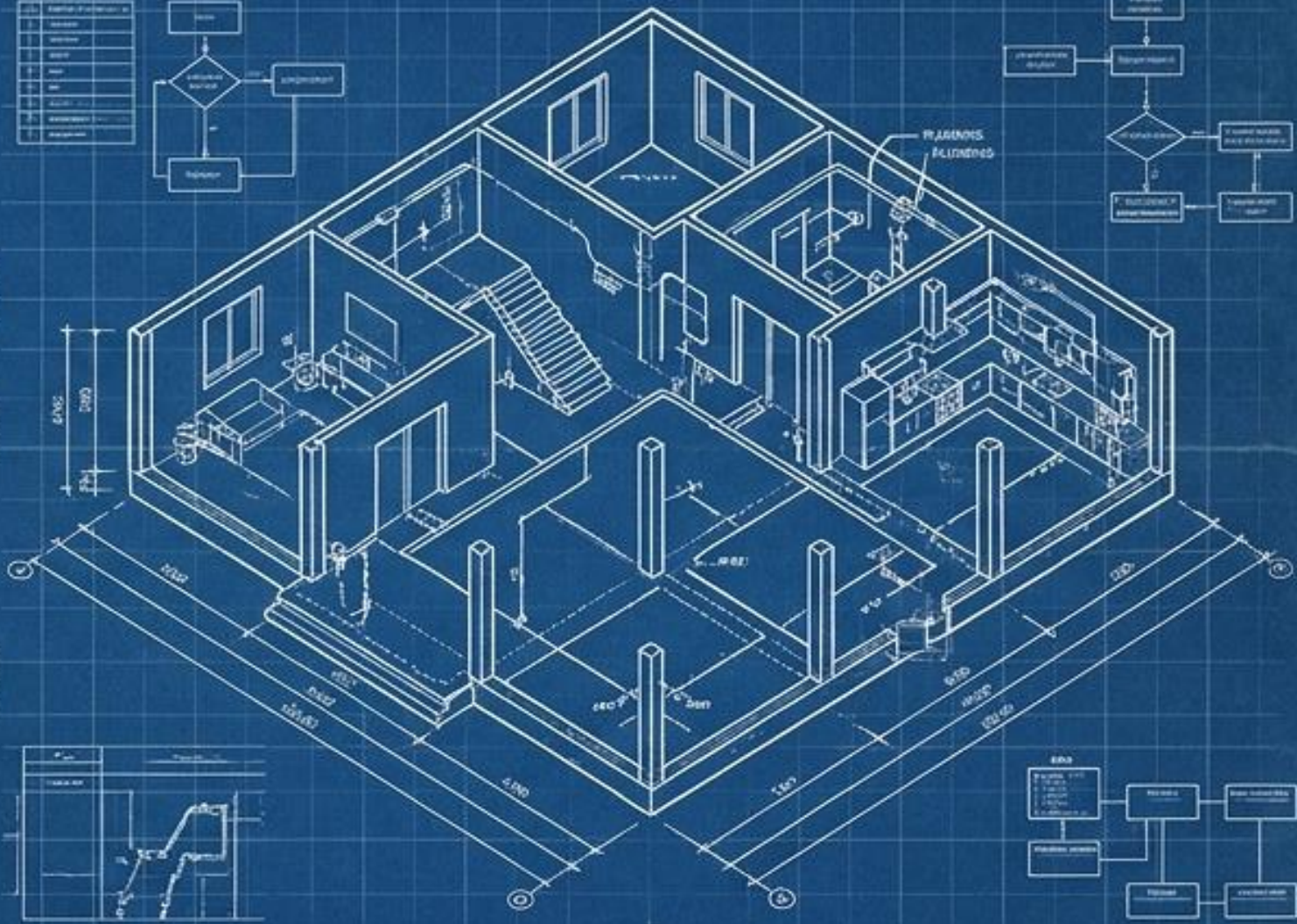
$15 > 25$



Endereço - notf.
15-3-02
+ 12-33
15/3/02

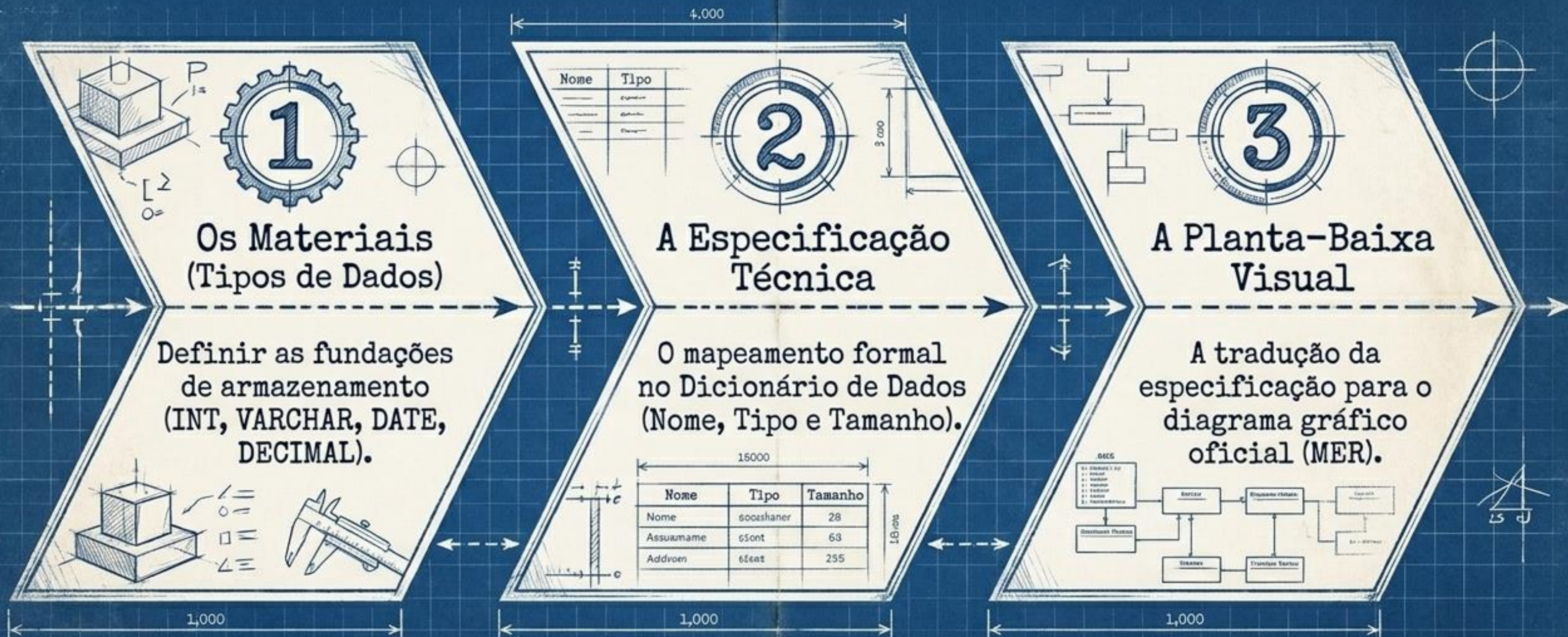
Sem documentar os tipos de dados, o sistema desaba na primeira semana. Dados corrompidos e memória estourada.

Documentação técnica e MER

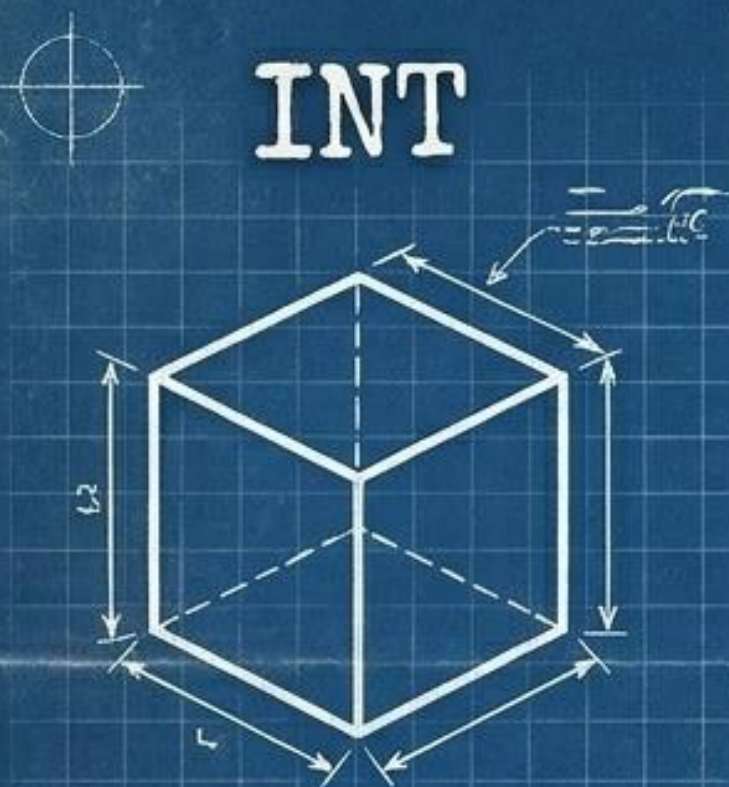


O mapa exato. Cada dado tem seu espaço milimetricamente calculado antes de qualquer linha de código.

O Fluxo de Trabalho do Arquiteto de Dados



Os Materiais de Construção: Tipos Primitivos

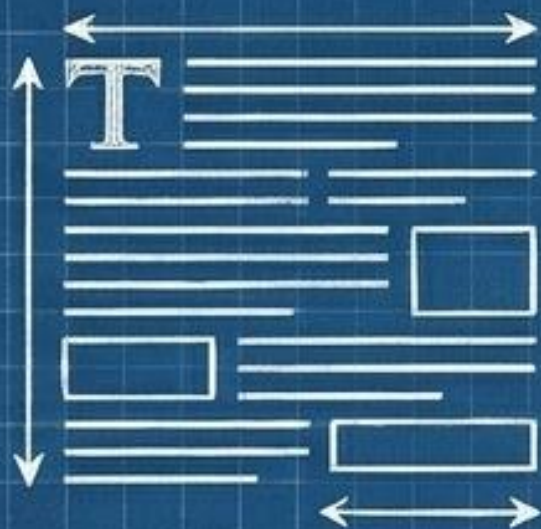


INT

Identificadores e números exatos (sem casas decimais).

Ex: id_cliente, quantidade_estoque

VARCHAR



Textos de tamanho variável.

Ex: nome_cliente, email

DATE



Armazenamento cronológico otimizado.

Ex: data_nascimento, data_compra

DECIMAL



Precisão financeira exata. Evita arredondamentos perigosos.

Ex: valor_produto, salario

O Custo do Espaço Desperdiçado: Otimização de Memória

VARCHAR(255)

Precisamos de 255 espaços na memória para guardar apenas duas letras?

VARCHAR(2)
or
CHAR(2)

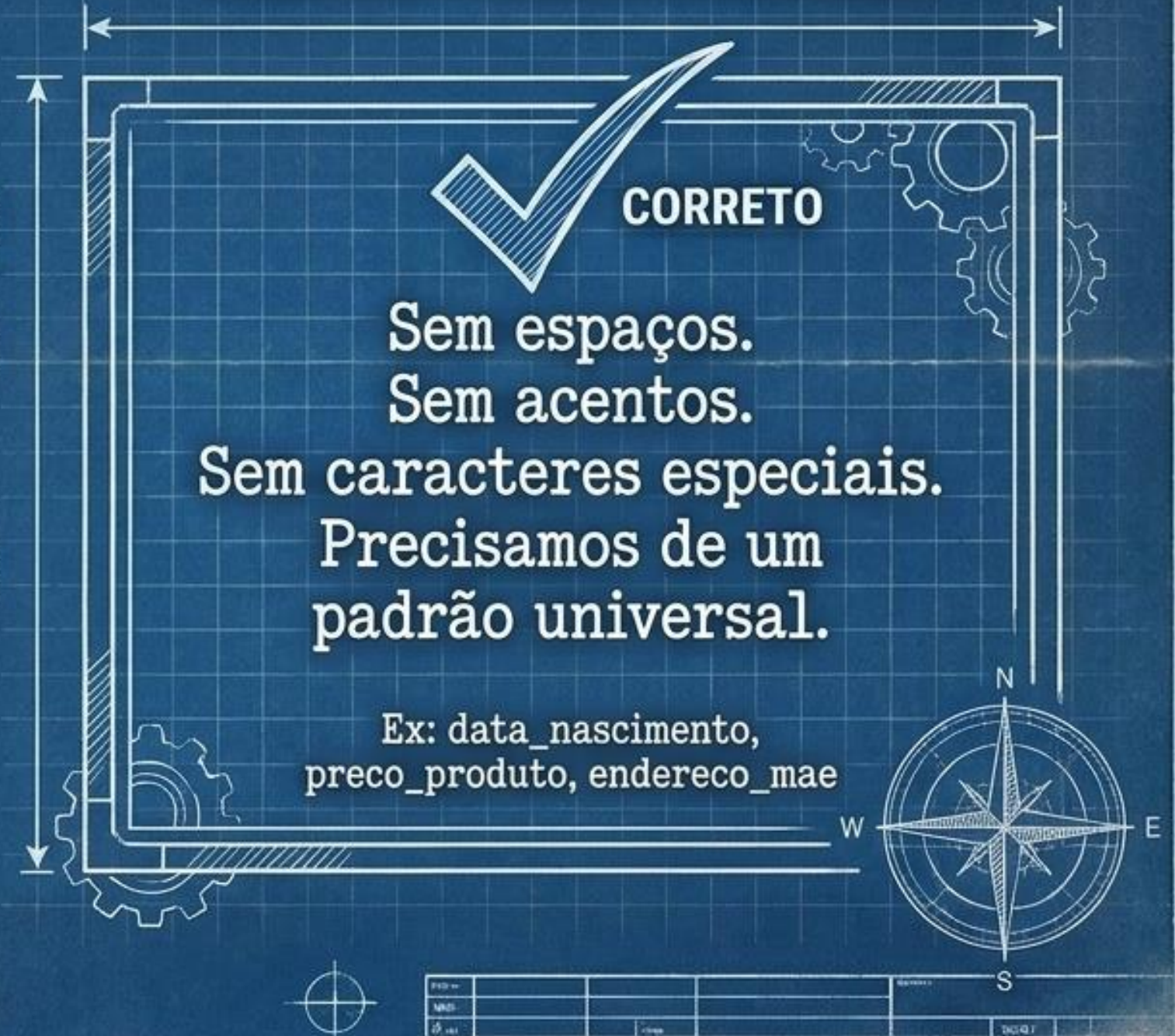
Economia de infraestrutura e velocidade de processamento. O bom arquiteto não desperdiça material.

A Regra da Ordem: Computadores Odeiam Ambiguidade

O Caos Humano



A Ordem Digital



O Padrão da Indústria: `snake_case`

Tudo em letras minúsculas.

palavra1_palavra2

Espaços são substituídos estritamente por underscores (`_`).

Data de Nascimento

`data_nascimento`

Preço do Produto

`valor_produto`

A Especificação: O Dicionário de Dados

Nome do Campo	Tipo	Tamanho
nome_cliente	VARCHAR	100

Antes de desenhar, nós mapeamos.
O dicionário é a fonte de verdade para
toda a equipe de desenvolvimento.

Missão Prática: O Tradutor de Dados

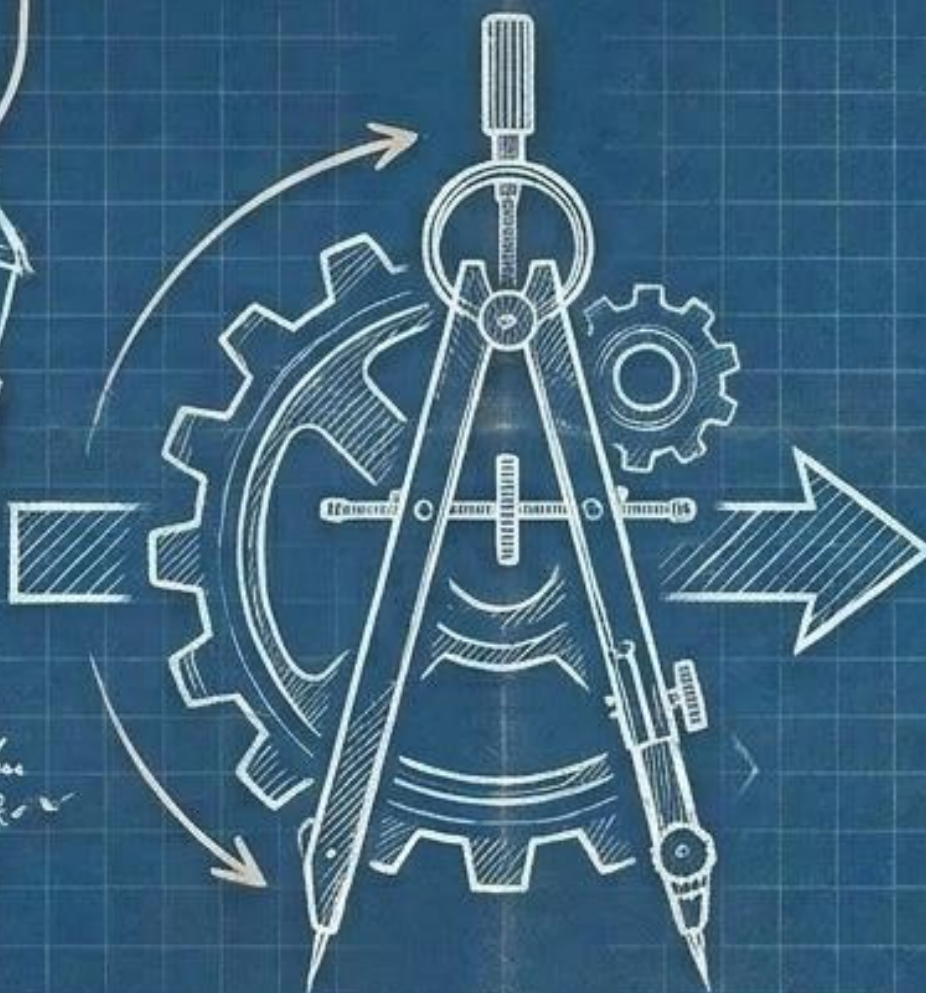
O Mundo Real

R\$ 1.500,55

10/05/2026

São Paulo - SP

154 anos



O Banco de Dados

Campo	Tipo	Tam.

A Tradução Concluída (Gabarito)

O Mundo Real

R\$ 1.500,55

10/05/2026

São Paulo - SP

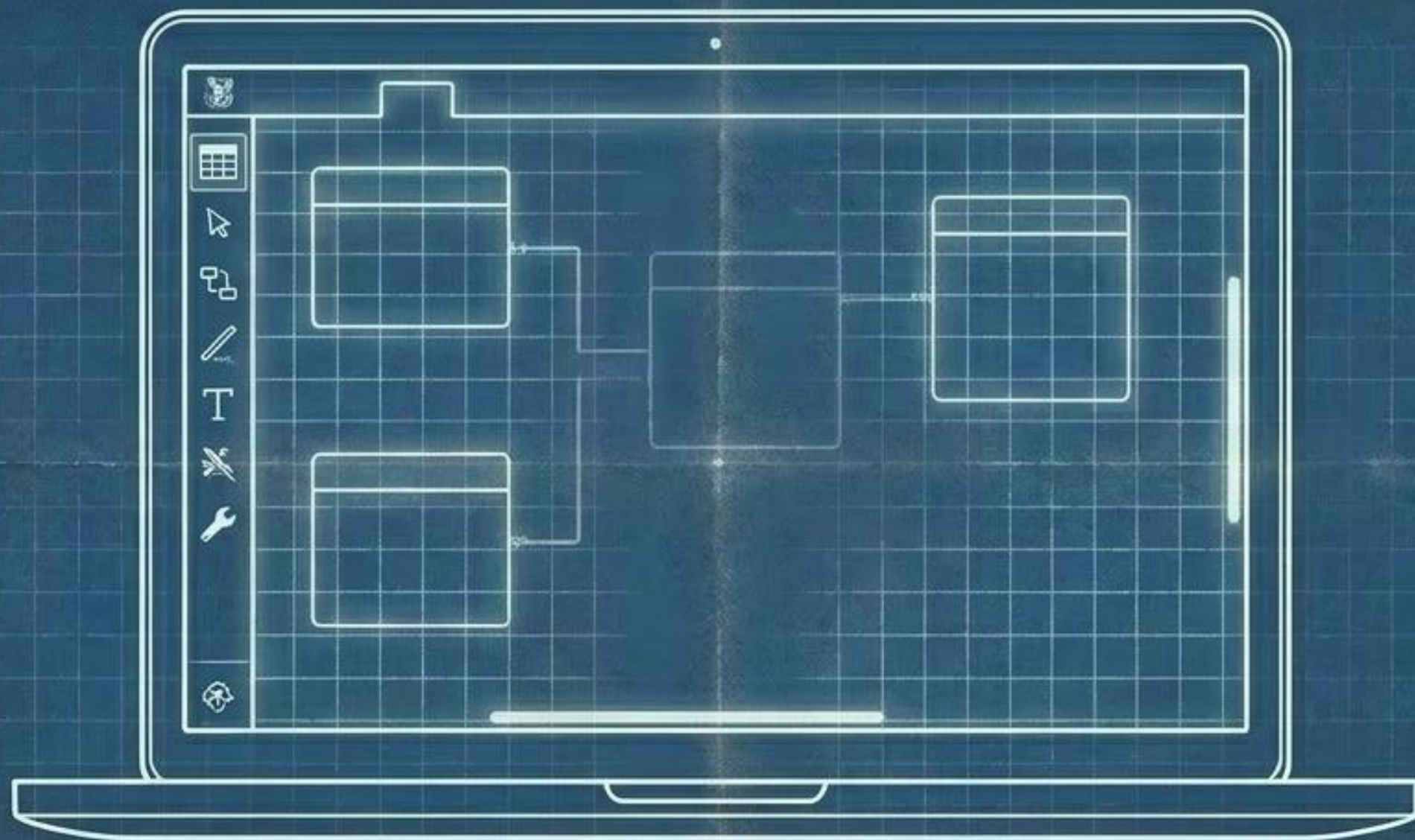
154 anos

O Banco de Dados

Campo	Tipo	Tam.
valor_produto	DECIMAL	(10,2)
data_compra	DATE	
cidade_uf	VARCHAR	(50)
idade	TINYINT	

Otimização
de memória
aplicada!

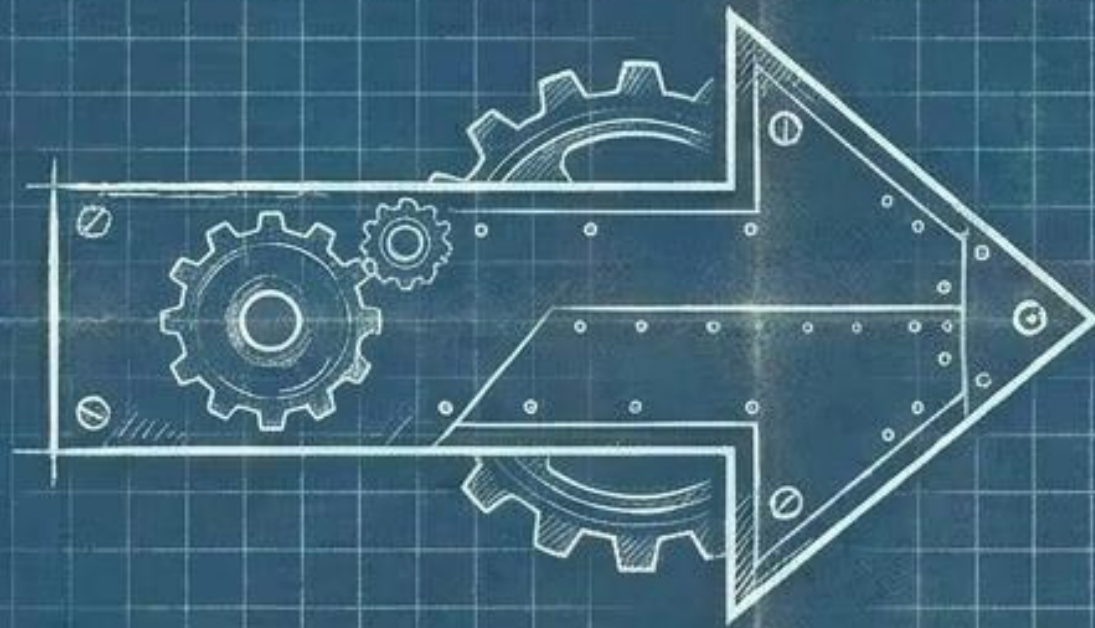
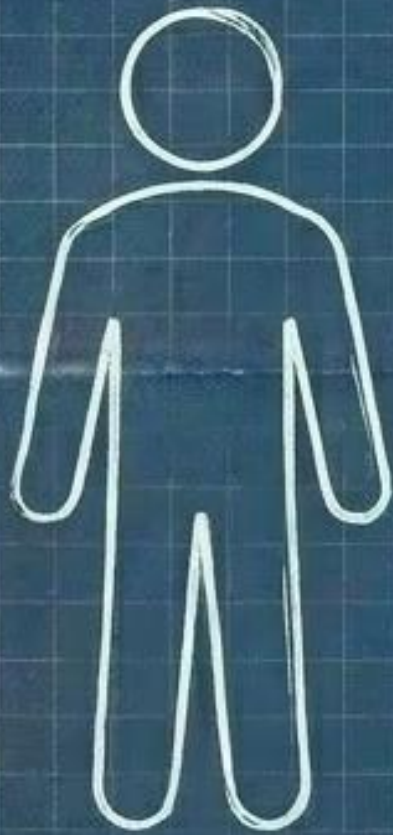
Para a Prancheta Digital: O Laboratório draw.db



O diagrama de banco de dados (MER) é o mapa principal de um desenvolvedor backend. É através dele que toda a equipe técnica se comunica.

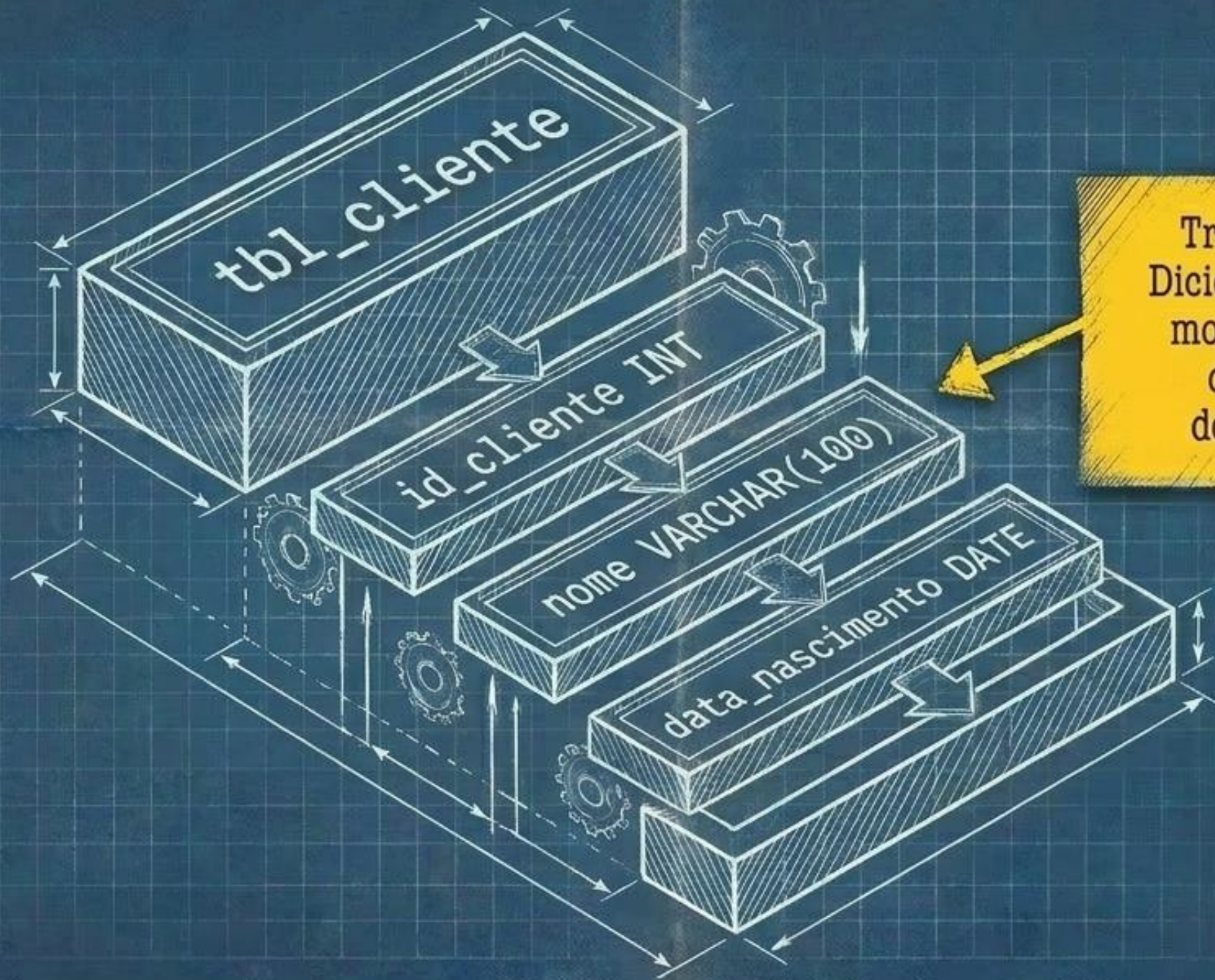
O Conceito Ganha Forma: Criando Entidades

Cliente



Uma Entidade agrupa dados sobre um mesmo assunto do mundo real.

Povoando a Estrutura: Adicionando Atributos



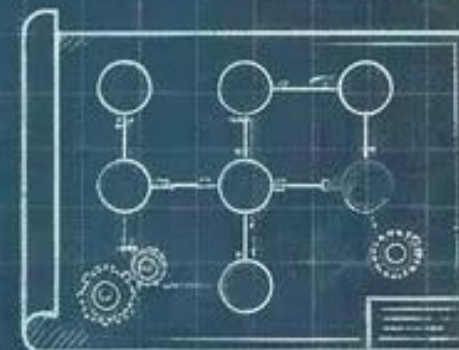
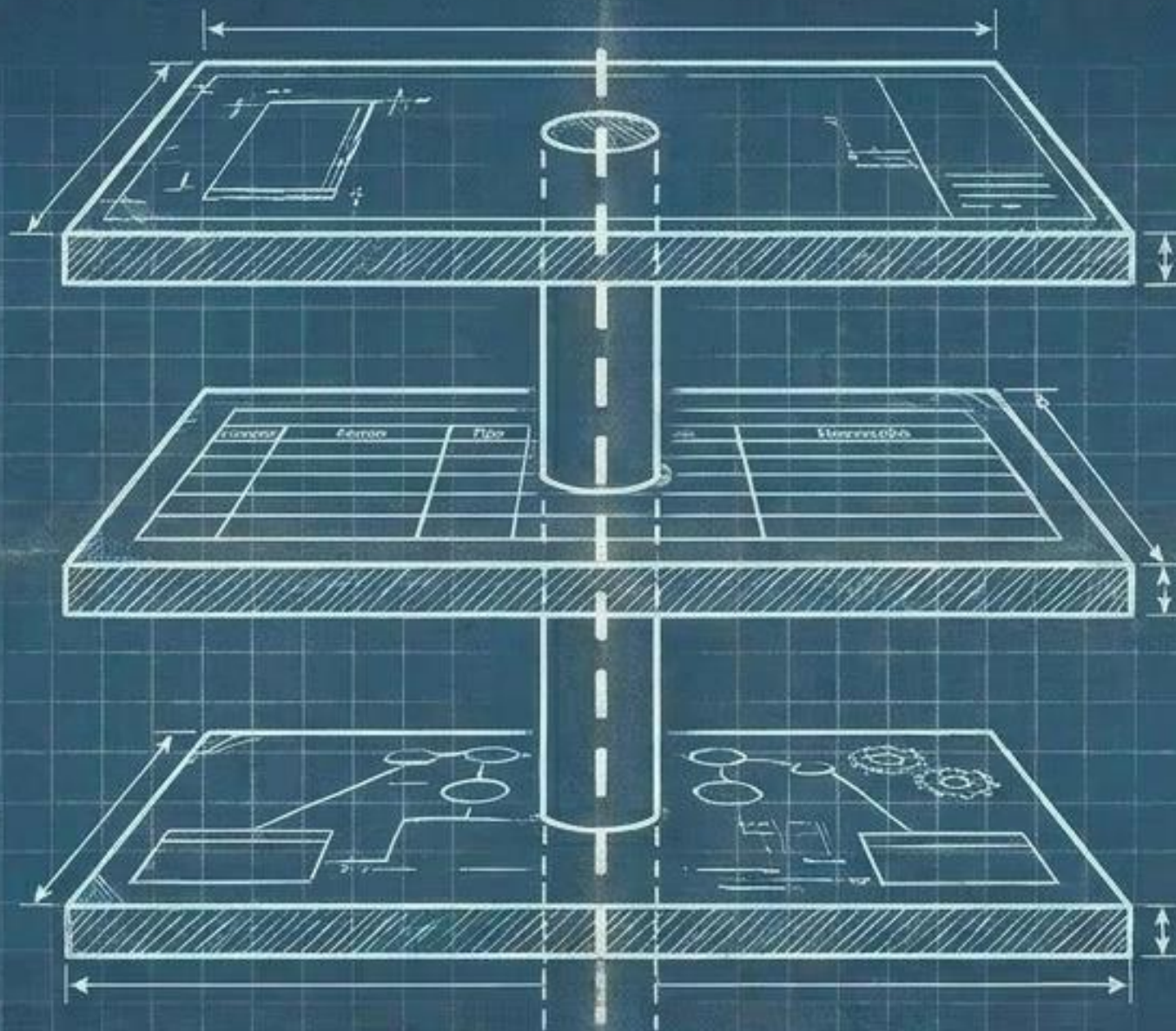
Transferência exata do Dicionário de Dados para o modelo visual. Nenhuma coluna é criada sem documentação prévia.

Síntese: A Revisão Arquitetônica

1. O Mundo Real:
Ideia do Cliente /
Necessidade de Negócio.

2. A Planta-Baixa:
O Dicionário de Dados.

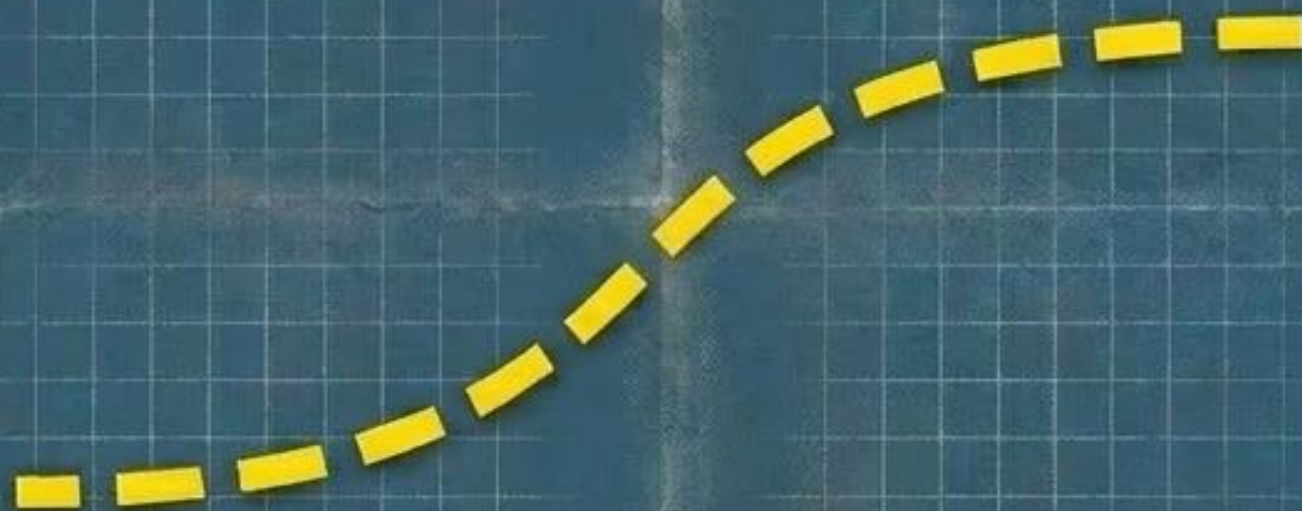
3. A Estrutura Visual:
O Modelo Entidade-
Relacionamento (MER).



Você não pode pular etapas. Um erro na especificação será amplificado na criação das tabelas gráficas.

A Planta Está Desenhada. O Que Falta?

Hoje, desenhemos tabelas perfeitas, mas isoladas.



Próximos passos: Chaves (PK/FK),
Relacionamentos e a Arte da Normalização.